Для всех задач:

Имя входного файла:	`input.txt`
Имя выходного файла:	`output.txt`
Ограничение по памяти:	`64 Мб`
Ограничение по времени:	`1 секунда на тест`
Максимальная оценка за задачу:	`10 баллов`

Задача 1. Количество единиц

Составить программу подсчета длины самой длинной последовательности рядом стоящих единиц в двоичном представлении заданного целого числа.

Входные данные

Во входном файле записано одно целое число N ($|N| < 10^6$).

Выходные данные

В выходной файл нужно выдать одно целое число — длину самой длинной последовательности рядом стоящих единиц в двоичном представлении числа N.

Примеры

input.txt	*output.txt*
9	1
115	3

Задача 2. Обращение числа

Зеркально отобразить заданное число N на битовом уровне. Выдать значение полученного числа.

Входные данные

В первой строке входного файла задано одно целое число N (входит в формат **`int`**).

Выходные данные

В первую строку выходного файла нужно вывести представление заданного числа на битовом уровне (**массивы и строки не использовать!**).

Во второй строке должно быть записано целое число — значение числа, полученного обращением заданного числа на битовом уровне.

В третьей строке — представление обращенного числа на битовом уровне.

Пример

input.txt	*output.txt*
4	00000000000000000000000000000100 536870912 00100000000000000000000000000000

Задача 3. Быстрая сортировка

Ограничение по времени: `2 секунды на тест`

Отсортировать заданную последовательность целых чисел с помощью алгоритма быстрой сортировки.

Входные данные

В первой строке входного файла записано целое число N — длина последовательности ($1 \le N \le 10^6$). В следующей строке через пробел записано N целых чисел. Все числа по модулю не превосходят 10^6.

Выходные данные

В выходной файл необходимо вывести заданную последовательность в отсортированном виде. Числа выводить через пробел в одну строку.

Пример

input.txt	*output.txt*
5 12 5 1 -3 4	-3 1 4 5 12